DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO — PROJETO STEELY (VISÃO DETALHADA)

CLIENTES

«device»

Smartphone do usuário (Android / iOS)

«execution environment» Expo / React Native

- **Aplicativo Steely (mobile)** — React Native + Expo · navegação por módulos
- **Módulos de tela** — Conta · Ofertas · Chat · Agenda · Pós-venda
- **Máscara de dados no chat** — filtro antes do envio (STY052)
- **expo-camera** — leitura de QR Code e foto do Scanner
- **Validador de QR Code** — assinatura Ed25519, funciona offline
- **Compressão de imagem** — até 2 MB, sem EXIF (ADR-27)
- **Armazenamento seguro** — tokens e chave pública (ADR-24)
- **Cache offline** — rota e dados do encontro (ADR-23)
- **Notificações push** — lembretes e lances (ADR-25)
- **Cliente de mapas e rotas** — trajeto até o encontro (ADR-26)
- **Gerador de comprovante** — PDF local de entrega (STY032)

HTTPS · REST
WSS · chat

«device»

Computador / navegador do usuário

«execution environment» Navegador web

- **Aplicação web Steely** — React · SPA
- **Portal do usuário** — ofertas, chat, pedidos, carteira
- **Painel administrativo** — leilão, ONG, denúncias, logs
- **Dashboard ESG** — métricas agregadas no servidor (ADR-22)
- **Relatório DaaS** — somente visão agregada (STY053)
- **Estado e cache de dados** — biblioteca a escolher (ADR-18)
- **Design system** — tokens do Figma (ADR-19)
- **Acessibilidade** — WCAG 2.1 AA, Lighthouse ≥ 90 (ADR-20)
- **Widget de captcha** — após 3 falhas (ADR-21)

HTTPS · REST
WSS · chat

NUVEM — SUPABASE (PRODUÇÃO DA DEFESA)

«execution environment»

Projeto Supabase — produção da defesa

- **Auth** — login, 2FA, OAuth, recuperação, sessões
- **API REST (PostgREST)** — contrato OpenAPI como fonte única (ADR-13)
- **Realtime** — chat por WebSocket (WSS)
- **Autorização por RLS** — políticas por usuário e perfil (ADR-09)

«execution environment» Edge Functions (Deno) — regras de negócio que não cabem em SQL

- **assinar-qr** — gera token assinado (STY027)
- **validar-qr** — confere assinatura e libera custódia (STY028)
- **scanner-ia** — repassa a foto e devolve até 3 hipóteses (STY017)
- **laudo-pdf** — laudo técnico e comprovante (STY030, STY032)
- **moedas** — lançamentos com idempotência (ADR-10, 14)
- **moderacao** — denúncias, remoção e sanções (STY049–051)
- **pg_cron** — cancelar reserva em 48 h · liberar custódia em 7 dias
- **Storage** — buckets: fotos, laudos e comprovantes (ADR-11)

«database» PostgreSQL gerenciado

- **schema public** — usuários, ofertas, chats, agendamentos, pedidos
- **schema ledger** — moedas e escrow simulado (ADR-03, 10)
- **schema audit** — logs em JSON, só inserção (ADR-05)
- **Migrações versionadas** — SQL no repositório, aplicadas por CLI
- **Seed de demonstração** — dados fictícios para a defesa, recriáveis a qualquer momento

cópia agregada (k ≥ 30)

«execution environment»

Projeto Supabase — base DaaS segregada

- **schema daas** — dados anonimizados, k ≥ 30 (ADR-04)
- **API de relatórios** — consulta agregada para o painel (STY053)

SERVIÇOS EXTERNOS E IA

«execution environment»

Serviço de IA (Scanner)

- **API de inferência** — recebe a foto, responde hipóteses
- **Modelo de visão** — reconhecimento de componentes (ADR-01)
- **Treinamento** — dados coletados e atualização (STY047, 048)
- **Limiar de confiança** — até 3 hipóteses e fallback manual (ADR-12)

HTTPS
inferência

«external system»

Provedor de identidade (OAuth)

- **Login por serviços** — STY003

OAuth 2.0

«external system»

Provedor de e-mail (SMTP)

- **E-mails transacionais** — verificação, recuperação e código de login

SMTP

«external system»

Provedor de captcha

- **Verificação humana** — regra após 3 falhas (ADR-21)

HTTPS

«external system»

Serviço de push (FCM / APNs)

- **Entrega de notificações** — agendamento, lances, prazo de 48 h

FCM / APNs

«external system»

Provedor de mapas e rotas

- **Rotas e ecopontos** — plano gratuito e fallback (ADR-26)

HTTPS

«external system»

Gateway de pagamento (sandbox)

- **Pagamento de teste** — só se o ADR-03 escolher gateway

HTTPS
sandbox

«execution environment»

Plataforma de entrega (CI/CD e distribuição)

Máquina do desenvolvedor — Expo Go, Supabase local, Figma
→ **Repositório Git** — ramos, revisão por pull request
→ **Integração contínua** — lint, tipos, testes, teste de RLS
→ **Build do app** — Expo EAS Build → APK de teste
→ **Build da web** — bundle estático com Lighthouse
→ **Supabase CLI** — migrações e Edge Functions
→ **Hospedagem estática** — web com prévia por ramo

Ambientes e segredos

Local
Supabase local e dados fictícios. Desenvolvimento diário.

Homologação
Projeto Supabase separado. Testa migrações antes da demo.

Produção da defesa
Projeto Supabase final, só com o seed de demonstração.

Segredos: variáveis por ambiente. A chave de serviço do banco fica só nas funções, nunca no app nem na web.

LEGENDA

- Componente da arquitetura atual
- Proposta ou ADR em decisão
- Comunicação definida
- Comunicação opcional ou a definir

Mapas e push também são consumidos direto pelo app, como mostra a tabela de comunicação. Itens tracejados são propostas para aprovação do grupo.

Fonte: arquitetura do projeto (Supabase, React Native + Expo, React), matriz de rastreabilidade e ADRs propostos 03 a 27.

ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO — DO CÓDIGO À DEMONSTRAÇÃO

ARTEFATO	1. Código	2. Integração	3. Build	4. Publicação	5. Verificação
Aplicativo mobile React Native + Expo	**Código no ramo da tarefa** telas e serviços do app; Expo Go para testar	**Lint, tipos e testes unitários** a cada pull request, no repositório	**Build de teste** Expo EAS Build gera o APK (e o IPA, se houver conta Apple)	**Link de instalação** distribuição interna para o grupo e para o professor	**Roteiro no aparelho** login, publicar, agendar, QR Code, chat; fotos no escuro
Aplicação web React (SPA)	**Código no ramo da tarefa** portal e painel administrativo	**Lint, tipos e testes** mais Lighthouse com meta de 90 (ADR-20)	**Bundle estático** gerado a cada merge; variáveis por ambiente	**Hospedagem estática** prévia por ramo e endereço fixo da defesa	**Teste de fumaça** páginas principais, acessibilidade e responsividade 360–2560 px
Banco de dados PostgreSQL / RLS	**Migrações SQL versionadas** tabelas, índices, políticas de RLS (ADR-08, 09)	**Teste das políticas** cada perfil só vê o que pode (RNF-01)	**Aplicar no projeto de homologação** Supabase CLI, nunca direto na produção	**Promover para produção** mesma migração, na ordem, depois da homologação	**Seed de demonstração** dados fictícios recriáveis, conferidos antes da defesa
Edge Functions assinar-qr, validar-qr, laudo-pdf, moedas, moderação	**Código em Deno** regras de negócio e idempotência (ADR-14)	**Testes de contrato** OpenAPI como fonte única (ADR-13)	**Deploy por ambiente** Supabase CLI; segredos fora do repositório	**Agendamentos ativos** pg_cron: reserva em 48 h e custódia em 7 dias (ADR-16)	**Execução ponta a ponta** gerar QR, escanear, liberar custódia, emitir laudo
Modelo de IA Scanner (ADR-01 e 12)	**Dataset e treino** imagens coletadas (STY047), treinamento (EDTS-204)	**Avaliação do modelo** precisão por classe e limiar de confiança	**Empacotar a inferência** serviço com API simples; foto entra, hipóteses saem	**Publicar o serviço** Edge Function scanner-ia chama o serviço	**Teste com fotos reais** até 3 hipóteses; fallback manual quando falha

REGRAS DA ESTRATÉGIA

- Nada vai direto para a produção da defesa: toda migração e função passa antes pela homologação.
- A produção da defesa só recebe dados do seed de demonstração. Dados de teste ficam no ambiente local.
- A chave de serviço do banco existe apenas nas funções do servidor. O app e a web usam somente a chave pública e o JWT do usuário.
- Proposta: congelar novas funcionalidades uma semana antes da entrega incremental de 23/11 e usar esse tempo só para correções e ensaio.
- Cada artefato precisa de um responsável definido no planejamento da sprint.

Estratégia proposta para aprovação do grupo. As ferramentas citadas (Expo EAS, Supabase CLI, hospedagem estática) são sugestões compatíveis com a stack atual.

MAPA DE CASOS DE USO POR COMPONENTE

Onde cada um dos 58 casos de uso será implementado e em qual sprint. Prioridade MoSCoW da planilha do Backlog do Produto.

Funcionalidade	Casos de uso	Onde roda e o que usa	Sprint (proposta)	Prioridade
Cadastro, login e logout	STY001, STY002, STY009	Telas mobile e web · Supabase Auth · schema public	12	**Must**
Captcha, recuperação, código de login, 2FA e senha	STY004–STY008	Auth · provedor de e-mail · captcha · telas de segurança	13	**Must**
Login por serviços e eliminação de conta	STY003, STY010	Auth + OAuth · função de anonimização com carência (ADR-07)	15	**Must**
Perfil e avaliação de usuário	STY011, STY012	schema public · telas · avaliação liberada após QR validado	13 e 15	**Must**
Publicar oferta e buscar com filtros	STY016, STY020	Telas · API REST · Storage (fotos sem EXIF) · compressão no app	12 e 13	**Must**
Scanner IA	STY017	expo-camera · Edge Function scanner-ia · serviço de IA · limiar (ADR-12)	14	**Must**
Chat: enviar, mensagem automática, deletar e encerrar	STY021–STY024	Realtime (WSS) · máscara de dados · schema public	13	**Must**
Censura de dados pessoais em descrições	STY052	Filtro no app e validação no servidor, para não depender só do cliente	15	**Must**
Agendar e cancelar horário	STY025, STY026	schema public · pg_cron (48 h) · notificações push	14	**Must**
QR Code, escaneamento e rota	STY027–STY029	assinar-qr · validar-qr · validador offline · cache offline · mapas	14	**Must**
Laudo técnico e comprovante em PDF	STY030, STY032	Edge Function laudo-pdf · Storage · geração local no app	14	**Must**
Devolução e reclamações	STY031, STY033–STY035	Escrow simulado no ledger · critérios de arbitragem (ADR-06) · moderação	15 se couber	**Should**
Denúncias, remoção de post e checagem de logs	STY049–STY051, STY056	Edge Function moderacao · schema audit · painel administrativo	15 se couber	**Should**
Moedas: consultar, resgatar e gastar	STY042–STY044	schema ledger · função moedas com idempotência (ADR-10 e 14)	15 se couber	**Should**
Status e impulsão de oferta	STY018, STY019	schema public · telas de Meus Anúncios	15 se couber	**Should**
ONGs: cadastro, verificação e pedidos	STY039–STY041	schema public · painel administrativo para verificação	15 se couber	**Should**
Montador, cálculo e tendências de setup; descrição de item	STY013–STY015, STY055	Telas · API REST · dados agregados	Roadmap	**Could**
Leilão, participação e propostas em lote	STY036–STY038	Realtime · ordenação de lances (ADR-15) · painel administrativo	Roadmap	**Could**
Hardware captcha, coleta de dados e atualização da IA	STY046–STY048	Serviço de IA · painel administrativo · dataset	Roadmap	**Could**
DaaS, ESG, pagamentos, guia e ecopontos	STY045, STY053, STY054, STY057, STY058	Base DaaS segregada · dashboard · mapas · telas informativas	Roadmap	**Could**

Must: 27 casos · Should: 16 · Could: 15 (total 58). Could fica como roadmap documentado, sem previsão de código antes da defesa.

COMUNICAÇÃO ENTRE OS NÓS

Cada ligação do diagrama, com protocolo, dados trafegados, segurança e os casos de uso que dependem dela. Etiquetas tracejadas indicam ADR em decisão.

Origem	Destino	Protocolo	Dados trafegados	Segurança	Casos de uso
App mobile	Supabase API (REST)	HTTPS · 443	Cadastro, login, anúncios, agendamentos, pedidos	JWT de sessão e RLS no banco (ADR-09)	STY001–STY030
App mobile	Supabase Realtime	WSS · 443	Mensagens do chat com mascaramento	Autenticado; filtro de dados no envio	STY021–STY024, STY052
Aplicação web	Supabase API e Realtime	HTTPS / WSS · 443	Mesmos serviços do app e o painel administrativo	JWT; perfil administrativo separado	STY036, STY040, STY050, STY056
App mobile	Supabase Storage	HTTPS · 443	Fotos do anúncio: até 2 MB, sem EXIF ADR-11 e 27	URL assinada; acesso por usuário	STY016
App mobile	Serviço de IA (via scanner-ia)	HTTPS · 443	Foto enviada; até 3 hipóteses devolvidas ADR-12	Chamada autenticada; sem dado pessoal na imagem	STY017
App mobile	Validador de QR Code (local)	Sem rede	Token Ed25519 conferido com a chave pública ADR-24	Chave no armazenamento seguro	STY027, STY028
Supabase Auth	Provedor OAuth	OAuth 2.0 · 443	Login por serviços externos	Fluxo padrão com redirecionamento	STY003
Supabase Auth	Provedor de e-mail	SMTP · TLS	Verificação, recuperação e código de login	Credencial SMTP em segredo do ambiente	STY001, STY005, STY006
App e web	Provedor de captcha	HTTPS · 443	Token após 3 falhas ADR-21	Token validado no servidor	STY004
Edge Functions / pg_cron	Serviço de push → app	FCM / APNs	Lembretes e prazo de 48 h ADR-16 e 25	Token do dispositivo guardado no perfil	STY025, STY026
App mobile	Provedor de mapas e rotas	HTTPS · 443	Rota até o encontro e ecopontos ADR-26	Chave restrita ao app	STY029, STY058
Regras de negócio	Gateway sandbox (opcional)	HTTPS · 443	Custódia de 7 dias, só se o ADR-03 escolher gateway	Ambiente de teste, sem dinheiro real	STY028, STY031
Supabase produção	Base DaaS segregada	Cópia agregada	Dados anonimizados, com k ≥ 30 ADR-04	Base separada; painel só lê o agregado	STY053
Repositório → CI	Supabase e hospedagem	HTTPS · CLI	Migrações, funções e bundle web	Segredos por ambiente; sem chave de serviço no app	Todos

Fonte: arquitetura do projeto, matriz de rastreabilidade (RF e STY) e ADRs propostos 03 a 27. Revisar com o grupo antes da entrega.

ESTRATÉGIA PROPOSTA E PONTOS EM ABERTO

Decisões de implantação sugeridas para o grupo aprovar. Nenhuma está fechada: as que dependem de ADR seguem o que ele decidir.

Tema	Estratégia proposta	Motivo	Dono / ADR
Ambientes	Três: local, homologação e produção da defesa, cada um com seu projeto Supabase	Dados de teste não aparecem na demonstração e migrações são testadas antes	Grupo
Backend	Supabase gerenciado, no plano gratuito	Reduz custo e operação; já é a stack do projeto	Fabricio
Banco oficial	PostgreSQL do Supabase; SQLite fora do escopo	Resolve a menção a SQLite na Matriz GUT (R-08)	ADR-08
Autorização	Duas camadas: RLS no banco e checagem nas funções para regras de negócio	Evita depender só do cliente e protege os dados mesmo se a API mudar	ADR-09
Escrow	Saldo simulado no ledger, sem gateway	Menor risco e menor dependência externa para a demonstração	ADR-03
Moedas e idempotência	Ledger só de inserção e chave de idempotência nas operações	Impede duplicidade e permite auditar o saldo	ADR-10 e 14
Tarefas agendadas	pg_cron chamando rotinas do banco para 48 h e 7 dias	Fica no mesmo banco, sem worker extra	ADR-16
Scanner IA	Serviço de inferência separado, chamado por Edge Function, com até 3 hipóteses e fallback manual	Isola o modelo e mantém a chave fora do app	ADR-12
Logs	JSON com Correlation ID, tabela só de inserção	Prova de auditoria sem alteração posterior	ADR-05
Dados do DaaS	Projeto separado, com k ≥ 30, e cópia agregada	Segregação física pedida pelo requisito	ADR-04
Publicação do mobile	Expo EAS Build com APK de teste para o grupo e o professor	Dispensa publicar nas lojas antes da defesa	Rafael
Publicação da web	Hospedagem estática com prévia por ramo	Simples, gratuita e com link para a banca	Pietro
Segredos	Variáveis por ambiente; chave de serviço só nas funções	Evita vazar credenciais no app e na web	Thiago
Backup	Cópia do banco e do seed antes da defesa; seed recriável	Garante recuperar a demonstração se algo falhar	Fabricio
Carga e desempenho	Roteiro simples de carga antes de 23/11	Há RNF de desempenho sem critério global (lacuna L-06)	Thiago

Pontos em aberto

- Onde roda o serviço de IA: depende do resultado do EDTS-204.
- Repositório e CI: confirmar a plataforma que o grupo usa antes de configurar as automações.
- Hospedagem do site web e conta Apple para gerar o IPA: não constam no projeto.
- Provedores de captcha, push e mapas: dependem dos ADRs 21, 25 e 26.
- Monitoramento além dos logs de auditoria: fora do escopo até a defesa.

Os donos são sugestões para a reunião de planejamento, não atribuições já combinadas.